

PUZZLESECRET

a series of secrets



Vault II Reward

The Solvers' Vault



100 Bonus Medium Puzzles

You cracked the code — this treasure is yours.
No email, no strings. Solve with a pencil; answers are in the back.

No. 1

			5			6		3
1				3	6	8		
					9			7
2				4	1	5		
		1		8		2		
		8	6	5				9
3			8					
		2	3	9				1
7		9			5			

No. 3

5	7	8	6	2			3	
9			7				6	
	1						7	
				8			4	
	5	7				8	2	
	8			1				
	3						8	
	4				3			7
	9			7	5	2	1	3

No. 5

7	6					4		
			3					6
		3	2		6		5	
	3	8	9		7	2		
		5		2		3		
		2	1		3	5	7	
	1		4		9	6		
8					5			
		6					4	9

No. 2

1	5				6		2	
7	8						5	4
	3		4	7		8		
						5	4	
			5	2	8			
	1	5						
		3		9	2		8	
9	6						3	7
	2		7				6	5

No. 4

	5		2	3				4
	6						3	5
		1			6	8		
6			1				4	3
		5				6		
9	3				8			1
		2	3			7		
8	7						9	
5				8	7		1	

No. 6

				5	3			
				7		9		2
	3	1			9	4		7
					8	3		1
	1		5	3	2		7	
3		6	4					
9		4	7			5	1	
5		2		9				
			8	4				

No. 7

7	2		4		6			
		3	7					
6		1				4	7	9
8	7	9						1
			1	7	9			
5						7	9	2
1	6	2				9		5
					2	8		
			9		3		6	7

No. 9

			9			8		
	4			7				
		8			3	4	9	1
	9	4		8	1			2
	7						4	
8			7	4		1	6	
5	2	9	8			6		
				5			7	
		7			6			

No. 11

3				7	9			8
7						3		
				2			5	9
		1			6		3	
2			9	5	8			7
	8		1			4		
8	3			1				
		2						4
1			6	9				3

No. 8

	3					2		
				8		3		9
	8	9		3	4	1		5
							3	4
			1	9	5			
6	7							
9		7	6	1		8	5	
3		8		7				
	1						7	

No. 10

		9			8	4		
			7		4		3	
	7					9		1
				5	1	7		9
9	1						6	3
6		7	2	3				
5		8					1	
	9		4		5			
		4	1			3		

No. 12

			8					
	9	8					7	1
3	5		6			4	8	
7			3	6				5
5								3
8				9	1			4
	8	3			2		1	7
2	4					9	3	
					6			

No. 13

	4				7		5	6
		8		3		1		
		7	2	1			4	8
			6					
3	8						1	5
					8			
8	3			7	2	4		
		2		9		8		
7	9		8				2	

No. 15

		9	3	4		6		7
	4	6	2				5	
3	1				7	4	9	
	5							9
	3						7	
1							4	
	9	3	7				2	8
	7				3	9	6	
2		1		8	4	7		

No. 17

5			4					
	8	9	5	6			2	
		3					4	
	4	5	6	9			8	
	6	8				9	3	
	2			4	3	5	6	
	9					3		
	3			7	6	4	5	
					8			9

No. 14

8			5					
					3		5	9
				4	7	8		
6			7		4		1	5
7			3		5			8
5	1		8		2			3
		8	1	7				
9	3		4					
					9			7

No. 16

	2				9		4	
		1		8			9	
6	5	9	1					2
			7		1			
1	4						2	6
			4		6			
7					4	9	3	8
	6			1		4		
	9		3				6	

No. 18

7	4			8		3		
		8			2			
			4		1	7	5	
					7			3
8			1	9	3			6
6			2					
	6	1	9		8			
			7			6		
		7		1			4	9

No. 19

3						4		
9	5	1		7	4			8
	8			1	3			
			3		2	1		9
6								3
1		8	5		7			
			4	5			3	
5			1	3		8	6	7
		3						4

No. 21

	8	7		6		4	2	
				3				
		5	7			3	6	
9				5		2		
8			9	7	4			5
		4		1				6
	9	3			1	6		
				8				
	1	8		9		7	4	

No. 23

			2	8			5	
4			6					9
5			3					8
8	4				3			6
		9	4		1	3		
1			8				9	4
2					6			1
9					8			5
	1			2	4			

No. 20

	6					7		
				3		2	4	1
		4	2	5				8
	8	7				1		6
6		1				4		3
4		2				8	5	
3				7	2	5		
8	1	5		4				
	2						1	

No. 22

	4		8	1			6	5
8		5		6	2			
6				4				
1				5		6		3
	5						8	
4		6		2				1
				3				8
			6	8		2		9
9	8			7	4		5	

No. 24

		8		5	9			1
		3		6	2	9	4	
	2							8
	9		6		7	1		
			9		5			
		5	2		8		9	
9							3	
	3	1	7	8		5		
6			5	9		7		

No. 25

	7	5	3			8		
		4	8					
	6			5	9			3
5	1				8	4		
4								8
		2	4				1	9
6			2	8			5	
					5	9		
		3			7	1	2	

No. 27

				3	4			
6	4	1	9					3
	3	9	8			5	1	
	1		2			4		
		7				8		
		8			1		9	
	7	4			9	3	5	
8					7	9	4	6
			4	8				

No. 29

	5				9	1	4	3
						2	7	
8					4		9	
		9		4	7	3		
				1				
		5	9	6		7		
	6		2					9
	8	3						
4	9	1	6				3	

No. 26

7	8					9	3	1
	6				1			
		1	3				4	8
					3	4		
3	7		9		4		1	2
		2	1					
8	4				6	3		
			4				8	
1	3	7					6	4

No. 28

8		3	5	6				
	6		1				5	
1		5					7	
		6		5		1	4	
	1		6		3		8	
	3	8		4		6		
	8					4		5
	2				5		3	
				7	9	2		1

No. 30

6				5			7	
		9	7		4			
7			6		2	8	1	
	2					4		
8		6				9		2
		3					8	
	6	8	4		9			5
			3		8	6		
	1			6				8

No. 31

6		1			5		7	
2			9	7		6		
7		8	6		4			
	7					4		
4			7		2			6
		2					9	
			1		9	5		8
		4		8	6			3
	1		3			9		2

No. 33

5		7		9		8		
2			5				6	
	6		7				2	
7		2				1		
1	9			4			5	7
		6				2		3
	1				9		7	
	2				3			6
		8		5		4		2

No. 35

	8	3			6	5		
		4		1			3	
			8	3		7		
3			4	7				
	5	6				1	7	
				2	5			9
		1		6	7			
	7			5		2		
		5	2			4	1	

No. 32

				7		4	9	
6		9	1			3		
			8				1	6
4			3	6				2
		5				1		
7				1	8			9
9	8				1			
		7			5	9		1
	5	6		2				

No. 34

8				4	2	9		
	4		6	7				
7				1		2		
3		7				6		
4	1						3	9
		8				7		4
		4		6				2
				5	8		9	
		6	2	3				5

No. 36

		5			3			6
		9				5		
	2				7			1
	5	1		4	8	6		
7		8		2		1		4
		6	7	5		9	8	
8			1				6	
		7				2		
9			6			4		

No. 37

6				7		3		
		5			8			6
	3		4			9	1	
1			5	8		4		7
2		8		3	4			9
	5	6			7		8	
7			2			6		
		2		6				4

No. 39

6			8	9	2	3		
	9						4	
			5	6				
			9	8		2	7	
1	6						3	9
	2	7		4	1			
				1	7			
	7						2	
		5	2	3	9			6

No. 41

		6				1	3	
		4	3		5			
				6	2	5		
		2			1	9		5
6		3				2		1
5		8	2			6		
		7	5	2				
			7		4	3		
	3	5				7		

No. 38

		7					3	2
3					6			8
		4	9					
4	7		8				5	1
5			4		1			6
9	2				7		8	4
					9	5		
6			1					7
7	4					1		

No. 40

	8			6	1	7		
			8					6
6	1	9						
5		6		1			8	
			3	8	7			
	9			5		4		1
						2	5	9
1					8			
		3	6	7			4	

No. 42

6	4	3			8		2	
			4					
5		7			2			6
1			7			8		
	6	9				2	7	
		8			4			1
7			2			6		8
					3			
	9		1			3	4	7

No. 43

	3	1		6		8		7
4						9		3
		8	1		9			
					2			
1		3	8	9	5	7		2
			3					
			4		8	1		
8		4						9
5		7		1		4	8	

No. 45

	1	3			9		6	
			6					4
	6			5	7			
	2	5					3	8
		9	5		8	4		
7	8					1	5	
			2	4			9	
9					3			
	4		9			6	2	

No. 47

		3	1			8		
4	7					1		9
	5				9	3		4
6	9		8					
			4	5	6			
					1		4	6
7		5	9				1	
1		6					9	3
		9			2	4		

No. 44

	2					1		
5		7	1		3			8
			7	4	8		9	
					4		3	
1		8				9		2
	3		6					
	6		4	5	2			
9			8		1	4		6
	8						5	

No. 46

6		8			5	2		4
		4	3					
5					4			
	4			8			7	
9		5	7		6	4		3
	8			4			6	
			6					7
					7	1		
4		3	1			6		9

No. 48

7	8		9	6				
6		2	1		5			8
				8				7
				4		6	5	
8			5		6			1
	9	6		3				
1				2				
9			7		8	2		6
				1	9		7	3

No. 49

	7	5	6		2		3	
				4				
3	2				9		1	6
7					5			
		1	4	9	3	5		
			1					2
8	6		5				2	9
				8				
	3		9		6	1	8	

No. 51

9		3				8		6
	6	8			2	3		
	1	7		8				
1					3	7		
			2		7			
		9	4					2
				3		2	5	
		2	8			1	4	
3		1				6		8

No. 53

		8	7		4	9	1	2
9		4		2			3	
	5	7	1		3			4
1			4		8	6	7	
	4			8		1		3
3	7	1	9		6	2		

No. 50

		2		7				
	7				1			
4		8	5				7	
2		3		6	5		1	
	8	7				3	2	
	6		2	3		4		8
	5				2	7		3
			1				6	
				5		2		

No. 52

	4		6					7
		6		7	2			
1			9	4		5	6	
7			5					
6				3				2
					6			9
	3	4		1	9			6
			3	6		4		
8					4		3	

No. 54

	1		6		2		4	
	5	4						7
	6			4		1	9	
	7		2	6		9		
				9				
		2		8	5		1	
	2	5		3			8	
4						2	7	
	9		4		6		5	

No. 55

6			5	4				
			9				4	
9	1			7	6			
	4	6		9	5	2		1
5		1	6	3		8	9	
			2	6			1	5
	5				4			
				5	7			8

No. 57

8	1							
5	6		9	8			2	
		2			6			
2			5	9	4			8
	5						6	
4			3	6	2			5
			4			9		
	2			1	5		4	6
							5	2

No. 59

5			9	8		3		
				5	7	9		
	1						8	5
4				6				
3		1	7		9	5		6
				1				3
1	9						3	
		4	1	2				
		2		9	8			1

No. 56

		3				8		5
8	9				5			
		2	6	1	8		3	4
		7	4	5	3			
			1	9	7	3		
2	7		5	3	9	4		
			2				6	9
1		9				5		

No. 58

7	5		2			9		
				9	5		2	7
		9	7					5
			8		2			9
		4	5		9	2		
8			3		4			
9					3	4		
3	2		4	5				
		5			7		6	2

No. 60

			7					
2				3	8		9	
		9	1			7		4
1				7		3	8	
	9	3				4	6	
	4	7		8				2
7		2			5	6		
	5		8	6				3
					3			

No. 61

			1			3		
	1	4	8	9	3			
	3	9		5	6			1
				1	5	7		
5				7				4
		2	3	6				
3			6	8		9	1	
			5	3	9	8	6	
		6			1			

No. 63

8	5		3			2		
	9			2		6		
		2	8					5
	8			9	5			2
				4				
1			7	3			9	
2					7	3		
		1		5			8	
		9			3		2	1

No. 65

				8	7			3
5			1	2	3		4	7
	3							2
				5	8			
2		4				6		8
			2	4				
4							8	
9	5		8	6	4			1
6			3	1				

No. 62

		5	8			9		
	4				9		7	5
	2				4	3		6
			6	5				4
		1		3		6		
7				4	1			
1		3	4				9	
5	7		1				6	
		4			6	5		

No. 64

	6	4			5		9	
	8			7	1			
	5			9				
5			1			7		2
6			3		4			5
4		2			8			3
				4			1	
				6	8		7	
	4		9			5	3	

No. 66

				8				
	1	6			4			
	4	2	1			7	5	
1				6			4	3
7		8		4		5		9
6	5			9				7
	6	3			8	9	7	
				6		4	3	
				1				

No. 67

			5	2		8		7
	9		7		6		4	3
				3				
6	8	9						1
	7						9	
2						6	7	4
				9				
9	4		8		3		2	
1		8		7	5			

No. 69

6					2	8		7
4						9	2	
	9		7	3				
					1		5	
5		2		4		7		1
	3		6					
				7	6		3	
	4	6						2
3		5	2					9

No. 71

						2		9
		5	1				3	
		7		2	9	5		
6		8	7			4	5	
			6		8			
	1	3			4	9		8
		1	8	7		6		
	7				2	1		
3		6						

No. 68

8				9		3		
			1			8	6	4
5		4						
4		1		6		7		
			2	4	1			
		8		5		4		2
						2		9
6	8	9			4			
		7		1				8

No. 70

		8			9			2
	3		2					5
				8		1	3	
5	7				1			
8	2			4			9	6
			6				2	1
	8	5		6				
6					5		1	
9			8			6		

No. 72

	1				8	6		
		8		7	3	5	2	
5		7					1	
			7	3			6	
6								9
	7			6	2			
	4					7		6
	8	6	2	9		4		
		5	3				8	

No. 73

2					7		5	
		4		2	9	1	8	
		7	4		5			
6			1			5		3
9		5			3			1
			9		1	6		
	4	3	2	5		9		
	9		7					5

No. 75

4				8		1		
			4				9	3
3		1				2		
8		2	3		9	4		1
			8	5	2			
9		3	7		4	8		2
		6				3		8
1	3				6			
		9		3				6

No. 77

7	2			4				8
	9				8		2	
1	4		6	2				
		7		5	4		8	
				3				
	3		8	7		5		
				6	2		5	9
	6		1				4	
2				8			3	6

No. 74

6	3						2	
	2						1	
				5		3		
	6	2	1	3	5	7		
4	1		8		9		5	3
		3	7	2	4	6	8	
		5		1				
	9						4	
	4						3	2

No. 76

2		6			5			
8				9				
7		1				9	6	5
	7	9		8				6
				4				
4				6		2	7	
9	1	3				5		4
				1				8
			9			7		1

No. 78

			7	6				4
		7			8		6	
	3				5		7	
	4			1		3	5	
9		3				4		6
	1	5		3			9	
	7		5				4	
	9		6			5		
5				7	3			

No. 79

	5		8		2			
		4	1			7		
	1	2		7	5			
	6	7	5					
5	4	3		6		8	7	1
					3	2	6	
			3	5		6	2	
		6			8	5		
			6		4		3	

No. 81

				4	6	9		8
5				8			1	
	8	4			5	7		6
	6		1					5
3								7
4					8		2	
8		5	4			6	9	
	4			5				3
6		7	8	3				

No. 83

	1				4	9		
7						4		5
5	9				2			
		7	8		5		9	
4	8			6			5	2
	5		2		7	6		
			1				6	4
8		6						9
		9	4				7	

No. 80

	6	8	7	2		4	3	
			8	3			6	
	4	2					7	
			6	4	9			7
			2		8			
6			3	5	1			
	1					6	2	
	5			6	2			
	2	6		1	7	9	5	

No. 82

7		8	4		5			
		3						
	1		6	7				8
8	4			9	1			6
		6				3		
3			7	4			5	9
1				8	4		9	
						1		
			1		7	5		4

No. 84

	4		5					1
		7	4		2		3	
	9			1	8		7	
		5	2	7				
	8	4				7	2	
				6	4	9		
	7		3	4			8	
	3		7		6	4		
4					9		6	

No. 85

	9				6			7
2		1	4		8			6
	6	8	1			2		
6								
	1	7				4	2	
								1
		5			4	6	9	
1			6		5	3		4
7			2				1	

No. 87

		9	6				3	
				8	2			4
2	8		3			6		1
	1		9					
9				4				3
					3		7	
1		5			7		8	6
7			8	2				
	9				5	4		

No. 89

8		5				9	2	
			5			1	7	
9			2	7				
		3	8	2			5	
5			9		3			1
	4			1	5	2		
				5	2			7
	8	6			7			
	5	1				3		2

No. 86

		9					5	4
	8				2	9		7
		5	8				6	
		6	5	7			1	
				1				
	5			8	9	4		
	3				5	6		
2		8	7				9	
5	6					7		

No. 88

7	9	3		5				
	6		3					
	8	5	1		6		3	
	4			3				9
		9	7		2	3		
3				6			8	
	2		6		3	5	7	
					7		9	
				9		1	4	3

No. 90

	1		3			6		9
				1				4
3				5		8	2	
		5	8				7	
1				2				5
	6				5	4		
	7	1		6				8
5				8				
9		8			3		1	

No. 91

			1			9		6
5		1	8		6	3		
6					7		4	
	7				8			3
		4				2		
9			3				6	
	3		6					4
		8	5		3	6		9
2		6			9			

No. 93

	5				3	1	4	6
3		6			5	2		
7							3	
	3		8		1			4
	6						1	
9			2		4		5	
	7							9
		5	9			4		8
4	9	8	5				7	

No. 95

9							2	
		4	7	5			9	
2		7	9		6	4		5
				7	5	9		
6								8
		5	1	8				
4		6	5		8	2		7
	8			2	7	6		
	7							9

No. 92

	1	8		5		7	2	
9	2			8	4	3		
								8
4					2			
8		2	6		3	4		7
			8					2
7								
		6	4	7			8	3
	8	4		2		1	7	

No. 94

	7				9		6	
2	6			8			1	
					6	5		7
	5	9		3		8		
		8				1		
		1		2		6	9	
5		2	6					
	4			7			5	1
	1		5				2	

No. 96

9			2	4		8		
					6			1
	4	1	3					9
5			4			1	7	
	1						6	
	2	3			5			4
4					9	3	1	
3			1					
		2		5	3			7

No. 97

9		1			6			
				4				
	4	8	9	2			1	
6			4	1				8
	8	5				1	4	
7				3	8			2
	3			5	4	7	2	
				7				
			1			3		5

No. 99

9				6				
5		6	9			1		
	2		4		7	9	6	
	5	3					1	9
		4				2		
6	1					7	4	
	3	9	6		8		7	
		2			3	8		1
				4				6

No. 98

2				5	9			7
				3				4
	7	8				9		
	9	7	1			4		
		2	7		5	8		
		5			8	6	7	
		3				2	4	
7				8				
6			5	2				1

No. 100

		1		4		6		
		7			8	4		
4				9	3	7		5
2		9	5					
7								4
					1	9		2
5		4	3	1				9
		3	4			2		
		6		8		3		

Answer Key

Vault II • 100 Bonus Medium Puzzles

1

9	2	4	5	7	8	6	1	3
1	7	5	4	3	6	8	9	2
6	8	3	1	2	9	4	5	7
2	6	7	9	4	1	5	3	8
5	9	1	7	8	3	2	4	6
4	3	8	6	5	2	1	7	9
3	4	6	8	1	7	9	2	5
8	5	2	3	9	4	7	6	1
4	7	1	9	2	6	5	3	8
7	5	8	2	3	1	9	6	4
2	6	9	8	7	4	1	3	5
3	4	1	9	5	6	8	2	7
6	8	7	1	9	5	2	4	3
1	2	5	7	4	3	6	8	9
9	3	4	6	2	8	5	7	1
4	1	2	3	6	9	7	5	8
8	7	3	5	1	2	4	9	6
7	5	9	6	4	8	7	3	1
7	2	8	4	9	6	1	5	3
9	4	3	7	5	1	6	2	8
6	5	1	2	3	8	4	7	9
8	7	9	6	2	5	3	4	1
2	3	4	1	7	9	5	8	6
5	1	6	3	8	4	7	9	2
1	6	2	8	4	7	9	3	5
3	9	7	5	6	2	8	1	4
10	8	5	9	1	3	2	6	7
2	5	9	3	1	8	4	7	6
1	8	6	7	9	4	5	3	2
4	7	3	5	2	6	9	8	1
8	3	2	6	5	1	7	4	9
9	1	5	8	4	7	2	6	3
6	4	7	2	3	9	1	5	8
5	2	8	9	7	3	6	1	4
3	9	1	4	6	5	8	2	7
13	6	4	1	8	2	3	9	5
1	4	3	9	8	7	2	5	6
5	2	8	4	3	6	1	7	9
9	6	7	2	1	5	3	4	8
2	1	9	6	5	3	7	8	4
3	8	4	7	2	9	6	1	5
6	7	5	1	4	8	9	3	2
8	3	6	5	7	2	4	9	1
4	5	2	3	9	1	8	6	7
7	9	1	8	6	4	5	2	3

2

1	5	4	3	8	6	7	2	9
7	8	6	2	1	9	3	5	4
2	3	9	4	7	5	8	1	6
3	9	2	1	6	7	5	4	8
6	4	7	5	2	8	1	9	3
8	1	5	9	4	3	6	7	2
5	7	3	6	9	2	4	8	1
9	6	1	8	5	4	2	3	7
5	4	2	8	7	3	1	9	6
7	6	1	5	9	8	4	2	3
5	2	4	3	7	1	9	8	6
9	8	3	2	4	6	1	5	7
1	3	8	9	5	7	2	6	4
6	7	5	8	2	4	3	9	1
4	9	2	1	6	3	5	7	8
2	1	7	4	8	9	6	3	5
8	4	9	6	3	5	7	1	2
3	5	6	7	1	2	8	4	9
5	3	4	9	6	1	7	2	8
1	6	2	5	8	7	3	4	9
7	8	9	2	3	4	1	6	5
8	9	1	7	2	6	5	3	4
4	2	3	1	9	5	6	8	7
6	7	5	3	4	8	2	9	1
9	4	7	6	1	3	8	5	2
3	5	8	4	7	2	9	1	6
12	1	6	8	5	9	4	7	3
3	1	5	4	7	9	6	2	8
7	2	9	8	6	5	3	4	1
4	6	8	3	2	1	7	5	9
9	7	1	2	4	6	8	3	5
2	4	3	9	5	8	1	6	7
5	8	6	1	3	7	4	9	2
8	3	4	5	1	2	9	7	6
6	9	2	7	8	3	5	1	4
14	5	7	6	9	4	2	8	3
8	7	9	5	2	1	4	3	6
4	2	1	6	8	3	7	5	9
3	6	5	9	4	7	8	2	1
6	8	3	7	9	4	2	1	5
7	9	2	3	1	5	6	4	8
5	1	4	8	6	2	9	7	3
2	5	8	1	7	6	3	9	4
9	3	7	4	5	8	1	6	2
1	4	6	2	3	9	5	8	7

3

5	7	8	6	2	9	1	3	4
9	2	3	7	4	1	5	6	8
6	1	4	3	5	8	9	7	2
1	6	9	2	8	7	3	4	5
4	5	7	9	3	6	8	2	1
3	8	2	5	1	4	7	9	6
7	3	5	1	6	2	4	8	9
2	4	1	8	9	3	6	5	7
8	9	6	4	7	5	2	1	3
4	9	7	2	5	3	1	8	6
6	5	8	1	7	4	9	3	2
2	3	1	6	8	9	4	5	7
7	4	5	9	6	8	3	2	1
8	1	9	5	3	2	6	7	4
3	2	6	4	1	7	8	9	5
9	8	4	7	2	6	5	1	3
5	6	2	3	9	1	7	4	8
9	1	7	3	8	4	5	2	6
3	1	5	9	6	4	8	2	7
9	4	2	1	7	8	5	3	6
7	6	8	5	2	3	4	9	1
6	9	4	3	8	1	7	5	2
2	7	1	6	9	5	3	4	8
8	5	3	7	4	2	1	6	9
5	2	9	8	3	7	6	1	4
1	8	6	4	5	9	2	7	3
12	3	7	2	1	6	9	8	5
1	6	2	8	7	4	3	5	9
4	9	8	2	5	3	6	7	1
3	5	7	6	1	9	4	8	2
7	2	4	3	6	8	1	9	5
5	1	9	4	2	7	8	6	3
8	3	6	5	9	1	7	2	4
6	8	3	9	4	2	5	1	7
2	4	1	7	8	5	9	3	6
15	7	5	1	3	6	2	4	8
5	2	9	3	4	1	6	8	7
7	4	6	2	9	8	3	5	1
3	1	8	5	6	7	4	9	2
6	5	7	4	3	2	8	1	9
9	3	4	8	1	5	2	7	6
1	8	2	6	7	9	5	4	3
4	9	3	7	5	6	1	2	8
8	7	5	1	2	3	9	6	4
2	6	1	9	8	4	7	3	5

16

3	2	8	6	7	9	1	4	5
4	7	1	5	8	2	6	9	3
6	5	9	1	4	3	8	7	2
9	3	6	7	2	1	5	8	4
1	4	7	8	9	5	3	2	6
5	8	2	4	3	6	7	1	9
7	1	5	2	6	4	9	3	8
2	6	3	9	1	8	4	5	7
18	9	4	3	5	7	2	6	1
3	6	7	2	8	5	4	9	1
9	5	1	6	7	4	3	2	8
2	8	4	9	1	3	6	7	5
4	7	5	3	6	2	1	8	9
6	2	9	8	4	1	7	5	3
1	3	8	5	9	7	2	4	6
7	1	6	4	5	8	9	3	2
5	4	2	1	3	9	8	6	7
23	9	3	7	2	6	5	1	4
7	4	2	8	1	9	3	6	5
8	3	5	7	6	2	9	1	4
6	1	9	5	4	3	8	2	7
1	2	8	4	5	7	6	9	3
3	5	7	1	9	6	4	8	2
4	9	6	3	2	8	5	7	1
2	6	1	9	3	5	7	4	8
5	7	4	6	8	1	2	3	9
25	8	3	2	7	4	1	5	6
9	7	5	3	4	2	8	6	1
3	2	4	8	1	6	7	9	5
1	6	8	7	5	9	2	4	3
5	1	6	9	7	8	4	3	2
4	3	9	5	2	1	6	7	8
7	8	2	4	6	3	5	1	9
6	9	1	2	8	4	3	5	7
2	4	7	1	3	5	9	8	6
28	5	3	6	9	7	1	2	4
8	7	3	5	6	4	9	1	2
9	6	2	1	8	7	3	5	4
1	4	5	3	9	2	8	7	6
2	9	6	7	5	8	1	4	3
4	1	7	6	2	3	5	8	9
5	3	8	9	4	1	6	2	7
7	8	1	2	3	6	4	9	5
6	2	9	4	1	5	7	3	8
3	5	4	8	7	9	2	6	1

17

5	7	6	4	3	2	8	9	1
4	8	9	5	6	1	7	2	3
2	1	3	7	8	9	6	4	5
3	4	5	6	9	7	1	8	2
7	6	8	1	2	5	9	3	4
9	2	1	8	4	3	5	6	7
8	9	7	2	5	4	3	1	6
1	3	2	9	7	6	4	5	8
26	5	4	3	1	8	2	7	9
2	6	3	4	1	8	9	7	5
9	5	8	7	3	6	2	4	1
1	7	4	2	5	9	6	3	8
5	8	7	3	2	4	1	9	6
6	9	1	5	8	7	4	2	3
4	3	2	6	9	1	8	5	7
3	4	6	1	7	2	5	8	9
8	1	5	9	4	3	7	6	2
23	2	9	8	6	5	3	1	4
6	9	1	2	8	7	4	5	3
4	3	8	6	1	5	7	2	9
5	2	7	3	4	9	6	1	8
8	4	2	5	9	3	1	7	6
7	5	9	4	6	1	3	8	2
1	6	3	8	7	2	5	9	4
2	8	4	7	5	6	9	3	1
9	7	6	1	3	8	2	4	5
26	1	5	9	2	4	8	6	7
7	8	4	6	5	2	9	3	1
9	6	3	8	4	1	7	2	5
2	5	1	3	7	9	6	4	8
5	1	8	7	2	3	4	9	6
3	7	6	9	8	4	5	1	2
4	9	2	1	6	5	8	7	3
8	4	9	2	1	6	3	5	7
6	2	5	4	3	7	1	8	9
29	3	7	5	9	8	2	6	4
7	5	6	8	2	9	1	4	3
9	3	4	1	5	6	2	7	8
8	1	2	7	3	4	6	9	5
1	2	9	5	4	7	3	8	6
6	7	8	3	1	2	9	5	4
3	4	5	9	6	8	7	2	1
5	6	7	2	8	3	4	1	9
2	8	3	4	9	1	5	6	7
4	9	1	6	7	5	8	3	2

18

7	4	5	6	8	9	3	1	2
1	3	8	5	7	2	9	6	4
9	2	6	4	3	1	7	5	8
5	1	2	8	6	7	4	9	3
8	7	4	1	9	3	5	2	6
6	9	3	2	5	4	1	8	7
3	6	1	9	4	8	2	7	5
4	8	9	7	2	5	6	3	1
23	5	7	3	1	6	8	4	9
3	8	7	5	6	9	4	2	1
6	4	9	1	3	2	5	8	7
1	2	5	7	4	8	3	6	9
9	3	1	8	5	6	2	7	4
8	6	2	9	7	4	1	3	5
5	7	4	2	1	3	8	9	6
7	9	3	4	2	1	6	5	8
4	5	6	3	8	7	9	1	2
24	1	8	6	9	5	7	4	3
7	6	8	4	5	9	3	2	1
5	1	3	8	6	2	9	4	7
4	2	9	3	7	1	6	5	8
3	9	2	6	4	7	1	8	5
8	4	6	9	1	5	2	7	3
1	7	5	2	3	8	4	9	6
9	5	7	1	2	6	8	3	4
2	3	1	7	8	4	5	6	9
26	8	4	5	9	3	7	1	2
7	8	5	1	3	4	2	6	9
6	4	1	9	5	2	7	8	3
2	3	9	8	7	6	5	1	4
5	1	6	2	9	8	4	3	7
4	9	7	5	6	3	8	2	1
3	2	8	7	4	1	6	9	5
1	7	4	6	2	9	3	5	8
8	5	2	3	1	7	9	4	6
30	6	3	4	8	5	1	7	2
6	8	2	9	5	1	3	7	4
1	3	9	7	8	4	5	2	6
7	4	5	6	3	2	8	1	9
9	2	1	8	7	5	4	6	3
8	7	6	1	4	3	9	5	2
4	5	3	2	9	6	1	8	7
2	6	8	4	1	9	7	3	5
5	9	7	3	2	8	6	4	1
3	1	4	5	6	7	2	9	8

31

6	9	1	2	3	5	8	7	4
2	4	3	9	7	8	6	5	1
7	5	8	6	1	4	2	3	9
1	7	6	8	9	3	4	2	5
4	3	9	7	5	2	1	8	6
5	8	2	4	6	1	3	9	7
3	6	7	1	2	9	5	4	8
9	2	4	5	8	6	7	1	3
34	1	5	3	4	7	9	6	2
8	5	1	3	4	2	9	6	7
2	4	3	6	7	9	5	1	8
7	6	9	8	1	5	2	4	3
3	9	7	5	8	4	6	2	1
4	1	5	7	2	6	8	3	9
6	2	8	1	9	3	7	5	4
5	3	4	9	6	7	1	8	2
1	7	2	4	5	8	3	9	6
35	8	6	2	3	1	4	7	5
6	2	1	9	7	5	3	4	8
4	9	5	3	1	8	7	2	6
8	3	7	4	2	6	9	1	5
1	6	9	5	8	2	4	3	7
5	4	3	7	9	1	8	6	2
2	7	8	6	3	4	1	5	9
9	5	6	1	4	7	2	8	3
7	8	4	2	5	3	6	9	1
46	1	2	8	6	9	5	7	4
2	8	5	4	6	1	7	9	3
7	3	4	8	2	9	5	1	6
6	1	9	7	3	5	8	2	4
5	7	6	9	1	4	3	8	2
4	2	1	3	8	7	9	6	5
3	9	8	2	5	6	4	7	1
8	6	7	1	4	3	2	5	9
1	4	2	5	9	8	6	3	7
43	5	3	6	7	2	1	4	8
9	3	1	5	6	4	8	2	7
4	5	6	2	8	7	9	1	3
2	7	8	1	3	9	6	5	4
7	8	5	6	4	2	3	9	1
1	4	3	8	9	5	7	6	2
6	9	2	3	7	1	5	4	8
3	6	9	4	2	8	1	7	5
8	1	4	7	5	6	2	3	9
5	2	7	9	1	3	4	8	6

32

3	1	8	2	7	6	4	9	5
6	7	9	1	5	4	3	2	8
5	4	2	8	9	3	7	1	6
4	9	1	3	6	7	5	8	2
8	6	5	9	4	2	1	7	3
7	2	3	5	1	8	6	4	9
9	8	4	6	3	1	2	5	7
2	3	7	4	8	5	9	6	1
35	5	6	7	2	9	8	3	4
9	8	3	7	4	6	5	2	1
7	6	4	5	1	2	9	3	8
5	1	2	8	3	9	7	4	6
3	9	8	4	7	1	6	5	2
2	5	6	9	8	3	1	7	4
1	4	7	6	2	5	3	8	9
4	2	1	3	6	7	8	9	5
8	7	9	1	5	4	2	6	3
36	3	5	2	9	8	4	1	7
8	6	7	5	1	4	9	3	2
3	5	9	2	7	6	4	1	8
2	1	4	9	3	8	6	7	5
4	7	6	8	9	3	2	5	1
5	3	8	4	2	1	7	9	6
9	2	1	6	5	7	3	8	4
1	8	2	7	6	9	5	4	3
6	9	3	1	4	5	8	2	7
47	4	5	3	8	2	1	6	9
2	5	6	9	7	8	1	3	4
9	7	4	3	1	5	8	6	2
3	8	1	4	6	2	5	9	7
7	4	2	6	3	1	9	8	5
6	9	3	8	5	7	2	4	1
5	1	8	2	4	9	6	7	3
8	6	7	5	2	3	4	1	9
1	2	9	7	8	4	3	5	6
44	3	5	1	9	6	7	2	8
8	2	4	9	6	5	7	1	3
5	9	7	1	2	3	6	4	8
3	1	6	7	4	8	2	9	5
6	7	9	2	8	4	5	3	1
1	4	8	5	3	7	9	6	2
2	3	5	6	1	9	8	7	4
7	6	1	4	5	2	3	8	9
9	5	3	8	7	1	4	2	6
4	8	2	3	9	6	1	5	7

33

5	4	7	6	9	2	8	3	1
2	3	9	5	8	1	7	6	4
8	6	1	7	3	4	9	2	5
7	8	2	3	6	5	1	4	9
1	9	3	2	4	8	6	5	7
4	5	6	9	1	7	2	8	3
6	1	5	4	2	9	3	7	8
9	2	4	8	7	3	5	1	6
36	7	8	1	5	6	4	9	2
1	8	5	2	9	3	7	4	6
6	7	9	8	1	4	5	2	3
3	2	4	5	6	7	8	9	1
2	5	1	9	4	8	6	3	7
7	9	8	3	2	6	1	5	4
4	3	6	7	5	1	9	8	2
8	4	2	1	7	5	3	6	9
5	6	7	4	3	9	2	1	8
38	1	3	6	8	2	4	7	5
6	5	4	8	9	2	3	1	7
8	9	2	1	7	3	6	4	5
7	3	1	5	6	4	8	9	2
5	4	3	9	8	6	2	7	1
1	6	8	7	2	5	4	3	9
9	2	7	3	4	1	5	6	8
2	8	6	4	1	7	9	5	3
3	7	9	6	5	8	1	2	4
42	1	5	2	3	9	7	8	6
6	4	3	5	1	8	7	2	9
9	8	2	4	6	7	1	3	5
5	1	7	3	9	2	4	8	6
1	2	5	7	3	6	8	9	4
4	6	9	8	5	1	2	7	3
3	7	8	9	2	4	5	6	1
7	3	1	2	4	9	6	5	8
8	5	4	6	7	3	9	1	2
45	9	6	1	8	5	3	4	7
5	1	3	4	8	9	2	6	7
8	9	7	6	3	2	5	1	4
2	6	4	1	5	7	3	8	9
4	2	5	7	1	6	9	3	8
1	3	9	5	2	8	4	7	6
7	8	6	3	9	4	1	5	2
6	7	1	2	4	5	8	9	3
9	5	2	8	6	3	7	4	1
3	4	8	9	7	1	6	2	5

46

6	3	8	9	7	5	2	1	4
2	9	4	3	6	1	7	5	8
5	1	7	8	2	4	3	9	6
3	4	6	2	8	9	5	7	1
9	2	5	7	1	6	4	8	3
7	8	1	5	4	3	9	6	2
1	5	9	6	3	2	8	4	7
8	6	2	4	9	7	1	3	5
4	7	3	1	5	8	6	2	9
4	7	5	6	1	2	9	3	8
6	1	9	3	4	8	2	7	5
3	2	8	7	5	9	4	1	6
7	4	6	8	2	5	3	9	1
2	8	1	4	9	3	5	6	7
9	5	3	1	6	7	8	4	2
8	6	4	5	3	1	7	2	9
1	9	7	2	8	4	6	5	3
3	2	9	7	6	1	8	4	5
9	4	8	6	5	3	2	1	7
3	5	6	1	7	2	8	9	4
1	7	2	9	4	8	5	6	3
7	2	3	5	9	1	6	4	8
6	8	9	4	3	7	1	5	2
4	1	5	2	8	6	3	7	9
5	3	4	8	1	9	7	2	6
2	9	7	3	6	5	4	8	1
6	6	1	7	2	4	9	3	5
6	2	7	5	4	3	1	8	9
3	8	5	9	2	1	6	4	7
9	1	4	8	7	6	3	5	2
8	4	6	7	9	5	2	3	1
2	9	3	4	1	8	5	7	6
5	7	1	6	3	2	8	9	4
4	3	8	2	6	9	7	1	5
7	5	2	1	8	4	9	6	3
6	9	3	5	7	4	2	8	1
7	5	6	2	3	8	9	1	4
4	3	1	6	9	5	8	2	7
2	8	9	7	4	1	6	3	5
5	7	3	8	6	2	1	4	9
6	1	4	5	7	9	2	8	3
8	9	2	3	1	4	5	7	6
9	6	7	1	2	3	4	5	8
3	2	8	4	5	6	7	9	1
1	4	5	9	8	7	3	6	2

47

9	6	3	1	4	5	8	2	7
4	7	8	2	6	3	1	5	9
2	5	1	7	8	9	3	6	4
6	9	4	8	2	7	5	3	1
3	1	7	4	5	6	9	8	2
5	8	2	3	9	1	7	4	6
7	2	5	9	3	4	6	1	8
1	4	6	5	7	8	2	9	3
3	9	6	1	2	4	7	5	8
6	1	2	3	7	9	5	8	4
9	7	5	4	8	1	6	3	2
4	3	8	5	2	6	1	7	9
2	4	3	8	6	5	9	1	7
5	8	7	9	1	4	3	2	6
1	6	9	2	3	7	4	5	8
8	5	1	6	4	2	7	9	3
7	2	4	1	9	3	8	6	5
9	6	7	5	8	2	4	1	3
5	3	8	7	6	4	9	1	2
7	6	2	3	1	9	5	4	8
9	1	4	8	2	5	7	3	6
6	5	7	1	9	3	8	2	4
4	8	9	6	7	2	3	5	1
1	2	3	4	5	8	6	7	9
2	4	6	5	8	7	1	9	3
8	9	5	2	3	1	4	6	7
7	1	9	4	6	2	8	5	3
4	6	3	9	7	2	8	1	5
8	9	1	3	4	5	6	7	2
7	5	2	6	1	8	9	3	4
6	1	7	4	5	3	2	9	8
9	3	4	8	2	6	1	5	7
5	2	8	1	9	7	3	4	6
2	7	6	5	3	9	4	8	1
3	4	5	2	8	1	7	6	9
8	9	7	6	4	5	2	3	1
5	2	6	9	8	1	3	4	7
8	4	3	6	5	7	9	1	2
9	1	7	2	3	4	6	8	5
4	7	5	3	6	2	1	9	8
3	8	1	7	4	9	5	2	6
2	6	9	8	1	5	4	7	3
1	9	8	5	7	6	2	3	4
7	5	4	1	2	3	8	6	9
6	3	2	4	9	8	7	5	1

48

7	8	5	9	6	4	1	3	2
6	3	2	1	7	5	9	4	8
4	1	9	3	8	2	5	6	7
3	2	1	8	4	7	6	5	9
8	7	4	5	9	6	3	2	1
5	9	6	2	3	1	7	8	4
1	6	7	4	2	3	8	9	5
9	4	3	7	5	8	2	1	6
5	5	8	6	1	9	4	7	3
9	4	3	1	7	5	8	2	6
5	6	8	9	4	2	3	1	7
2	1	7	3	8	6	4	9	5
1	2	5	6	9	3	7	8	4
8	3	4	2	5	7	9	6	1
6	7	9	4	1	8	5	3	2
4	8	6	7	3	1	2	5	9
7	5	2	8	6	9	1	4	3
9	1	5	2	4	6	7	8	3
8	1	9	6	7	2	5	4	3
2	5	4	9	1	3	8	6	7
3	6	7	5	4	8	1	9	2
5	7	1	2	6	4	9	3	8
6	8	3	1	9	7	4	2	5
9	4	2	3	8	5	7	1	6
1	2	5	7	3	9	6	8	4
4	3	6	8	5	1	2	7	9
9	8	4	2	6	3	5	1	7
8	1	4	2	5	3	6	7	9
5	6	3	9	8	7	4	2	1
7	9	2	1	4	6	5	8	3
2	7	6	5	9	4	1	3	8
3	5	9	8	7	1	2	6	4
4	8	1	3	6	2	7	9	5
6	3	5	4	2	8	9	1	7
9	2	8	7	1	5	3	4	6
4	7	6	3	9	8	5	2	1
5	1	4	7	9	2	8	3	6
2	7	6	4	3	8	5	9	1
3	8	9	1	5	6	7	2	4
1	2	5	6	7	4	3	8	9
8	9	3	5	2	1	4	6	7
6	4	7	3	8	9	1	5	2
7	3	2	9	4	5	6	1	8
9	5	1	8	6	7	2	4	3
4	6	8	2	1	3	9	7	5

61

2	5	8	1	4	7	3	9	6
6	1	4	8	9	3	2	7	5
7	3	9	2	5	6	4	8	1
9	6	3	4	1	5	7	2	8
5	8	1	9	7	2	6	3	4
4	7	2	3	6	8	1	5	9
3	2	5	6	8	4	9	1	7
1	4	7	5	3	9	8	6	2
64	9	6	7	2	1	5	4	3
1	6	4	2	3	5	8	9	7
2	8	9	4	7	1	3	5	6
3	5	7	8	9	6	4	2	1
5	3	8	1	6	9	7	4	2
6	7	1	3	2	4	9	8	5
4	9	2	7	5	8	1	6	3
8	2	3	5	4	7	6	1	9
9	1	5	6	8	3	2	7	4
67	4	6	9	1	2	5	3	8
3	1	4	5	2	9	8	6	7
8	9	2	7	1	6	5	4	3
7	5	6	4	3	8	9	1	2
6	8	9	3	4	7	2	5	1
4	7	1	6	5	2	3	9	8
2	3	5	9	8	1	6	7	4
5	2	3	1	9	4	7	8	6
9	4	7	8	6	3	1	2	5
79	6	8	2	7	5	4	3	9
1	6	8	3	5	9	4	7	2
4	3	9	2	1	7	8	6	5
2	5	7	4	8	6	1	3	9
5	7	6	9	2	1	3	8	4
8	2	1	5	4	3	7	9	6
3	9	4	6	7	8	5	2	1
7	8	5	1	6	2	9	4	3
6	4	3	7	9	5	2	1	8
73	1	2	8	3	4	6	5	7
2	1	9	3	8	7	4	5	6
3	5	4	6	2	9	1	8	7
8	6	7	4	1	5	3	9	2
6	7	8	1	9	4	5	2	3
4	3	1	5	7	2	8	6	9
9	2	5	8	6	3	7	4	1
5	8	2	9	3	1	6	7	4
7	4	3	2	5	6	9	1	8
1	9	6	7	4	8	2	3	5

62

3	1	5	8	6	7	9	4	2
6	4	8	3	2	9	1	7	5
9	2	7	5	1	4	3	8	6
2	3	9	6	5	8	7	1	4
4	8	1	7	3	2	6	5	9
7	5	6	9	4	1	8	2	3
1	6	3	4	8	5	2	9	7
5	7	2	1	9	3	4	6	8
65	9	4	2	7	6	5	3	1
1	4	2	5	8	7	9	6	3
5	9	6	1	2	3	8	4	7
7	3	8	4	9	6	5	1	2
3	7	9	6	5	8	1	2	4
2	1	4	7	3	9	6	5	8
8	6	5	2	4	1	7	3	9
4	2	1	9	7	5	3	8	6
9	5	3	8	6	4	2	7	1
68	8	7	3	1	2	4	9	5
8	1	6	4	9	7	3	2	5
7	9	2	1	3	5	8	6	4
5	3	4	6	8	2	1	9	7
4	2	1	9	6	8	7	5	3
3	7	5	2	4	1	9	8	6
9	6	8	7	5	3	4	1	2
1	5	3	8	7	6	2	4	9
6	8	9	3	2	4	5	7	1
72	4	7	5	1	9	6	3	8
1	3	4	5	8	6	2	7	9
9	2	5	1	4	7	8	3	6
8	6	7	3	2	9	5	4	1
6	9	8	7	3	1	4	5	2
4	5	2	6	9	8	3	1	7
7	1	3	2	5	4	9	6	8
2	4	1	8	7	3	6	9	5
5	7	9	4	6	2	1	8	3
74	8	6	9	1	5	7	2	4
6	3	8	9	4	1	5	2	7
5	2	9	6	7	3	4	1	8
1	7	4	2	5	8	3	6	9
8	6	2	1	3	5	7	9	4
4	1	7	8	6	9	2	5	3
9	5	3	7	2	4	6	8	1
3	8	5	4	1	2	9	7	6
2	9	6	3	8	7	1	4	5
7	4	1	5	9	6	8	3	2

63

8	5	4	3	6	9	2	1	7
3	9	7	5	2	1	6	4	8
6	1	2	8	7	4	9	3	5
4	8	3	6	9	5	1	7	2
9	7	5	1	4	2	8	6	3
1	2	6	7	3	8	5	9	4
2	4	8	9	1	7	3	5	6
7	3	1	2	5	6	4	8	9
66	6	9	4	8	3	7	2	1
3	7	5	9	8	2	6	1	4
8	1	6	7	5	4	3	9	2
9	4	2	1	3	6	7	5	8
1	2	9	5	6	7	8	4	3
7	3	8	2	4	1	5	6	9
6	5	4	8	9	3	1	2	7
5	6	3	4	2	8	9	7	1
2	8	1	6	7	9	4	3	5
69	9	7	3	1	5	2	8	6
6	5	3	4	9	2	8	1	7
4	8	7	1	6	5	9	2	3
2	9	1	7	3	8	4	6	5
8	7	4	9	2	1	3	5	6
5	6	2	8	4	3	7	9	1
1	3	9	6	5	7	2	4	8
9	2	8	5	7	6	1	3	4
7	4	6	3	1	9	5	8	2
73	1	5	2	8	4	6	7	9
2	1	4	9	5	8	6	3	7
9	6	8	1	7	3	5	2	4
5	3	7	6	2	4	9	1	8
4	2	1	7	3	9	8	6	5
6	5	3	4	8	1	2	7	9
8	7	9	5	6	2	3	4	1
3	4	2	8	1	5	7	9	6
1	8	6	2	9	7	4	5	3
75	9	5	3	4	6	1	8	2
4	2	7	9	8	3	1	6	5
6	8	5	4	2	1	7	9	3
3	9	1	6	7	5	2	8	4
8	5	2	3	6	9	4	7	1
7	1	4	8	5	2	6	3	9
9	6	3	7	1	4	8	5	2
5	4	6	2	9	7	3	1	8
1	3	8	5	4	6	9	2	7
2	7	9	1	3	8	5	4	6

76

2	9	6	1	3	5	4	8	7
8	5	4	6	9	7	3	1	2
7	3	1	4	2	8	9	6	5
3	7	9	5	8	2	1	4	6
1	6	2	7	4	9	8	5	3
4	8	5	3	6	1	2	7	9
9	1	3	8	7	6	5	2	4
5	4	7	2	1	3	6	9	8
76	2	8	9	5	4	7	3	1
7	5	9	8	3	2	4	1	6
8	3	4	1	9	6	7	5	2
6	1	2	4	7	5	9	8	3
2	6	7	5	8	1	3	9	4
5	4	3	2	6	9	8	7	1
1	9	8	7	4	3	2	6	5
4	8	1	3	5	7	6	2	9
3	2	6	9	1	8	5	4	7
83	7	5	6	2	4	1	3	8
7	6	8	4	3	5	9	1	2
4	9	3	8	1	2	7	6	5
5	1	2	6	7	9	4	3	8
8	4	5	3	9	1	2	7	6
9	7	6	5	2	8	3	4	1
3	2	1	7	4	6	8	5	9
1	5	7	2	8	4	6	9	3
6	8	4	9	5	3	1	2	7
85	3	9	1	6	7	5	8	4
5	9	4	3	2	6	1	8	7
2	7	1	4	9	8	5	3	6
3	6	8	1	5	7	2	4	9
6	8	2	9	4	1	7	5	3
9	1	7	5	6	3	4	2	8
4	5	3	8	7	2	9	6	1
8	3	5	7	1	4	6	9	2
1	2	9	6	8	5	3	7	4
88	4	6	2	3	9	8	1	5
7	9	3	8	5	4	6	2	1
1	6	2	3	7	9	8	5	4
4	8	5	1	2	6	9	3	7
2	4	6	5	3	8	7	1	9
8	1	9	7	4	2	3	6	5
3	5	7	9	6	1	4	8	2
9	2	4	6	1	3	5	7	8
5	3	1	4	8	7	2	9	6
6	7	8	2	9	5	1	4	3

77

7	2	6	5	4	9	3	1	8
3	9	5	7	1	8	6	2	4
1	4	8	6	2	3	7	9	5
6	1	7	2	5	4	9	8	3
5	8	2	9	3	6	4	7	1
9	3	4	8	7	1	5	6	2
4	7	1	3	6	2	8	5	9
8	6	3	1	9	5	2	4	7
89	5	9	4	8	7	1	3	6
1	6	8	7	2	5	4	3	9
5	9	7	8	3	4	1	6	2
3	4	2	1	9	6	8	7	5
2	8	5	6	4	9	3	1	7
9	3	1	2	7	8	5	4	6
6	7	4	3	5	1	2	9	8
7	1	9	5	8	3	6	2	4
4	5	3	9	6	2	7	8	1
83	2	6	4	1	7	9	5	3
6	1	2	5	8	4	9	3	7
7	3	8	6	1	9	4	2	5
5	9	4	3	7	2	1	8	6
2	6	7	8	4	5	3	9	1
4	8	3	9	6	1	7	5	2
9	5	1	2	3	7	6	4	8
3	7	5	1	9	8	2	6	4
8	4	6	7	2	3	5	1	9
86	2	9	4	5	6	8	7	3
7	2	9	3	6	1	8	5	4
6	8	1	4	5	2	9	3	7
3	4	5	8	9	7	1	6	2
8	9	6	5	7	4	2	1	3
4	7	2	6	1	3	5	8	9
1	5	3	2	8	9	4	7	6
9	3	7	1	2	5	6	4	8
2	1	8	7	4	6	3	9	5
88	6	4	9	3	8	7	2	1
8	7	5	6	3	1	9	2	4
3	6	2	5	4	9	1	7	8
9	1	4	2	7	8	5	6	3
1	9	3	8	2	4	7	5	6
5	2	7	9	6	3	8	4	1
6	4	8	7	1	5	2	3	9
4	3	9	1	5	2	6	8	7
2	8	6	3	9	7	4	1	5
7	5	1	4	8	6	3	9	2

78

1	5	9	7	6	2	8	3	4
4	2	7	3	9	8	1	6	5
8	3	6	1	4	5	2	7	9
7	4	2	9	1	6	3	5	8
9	8	3	2	5	7	4	1	6
6	1	5	8	3	4	7	9	2
2	7	1	5	8	9	6	4	3
3	9	4	6	2	1	5	8	7
81	6	8	4	7	3	9	2	1
1	7	3	2	4	6	9	5	8
5	9	6	3	8	7	2	1	4
2	8	4	9	1	5	7	3	6
7	6	9	1	2	3	4	8	5
3	2	8	5	9	4	1	6	7
4	5	1	7	6	8	3	2	9
8	3	5	4	7	2	6	9	1
9	4	2	6	5	1	8	7	3
84	1	7	8	3	9	5	4	2
8	4	6	5	3	7	2	9	1
5	1	7	4	9	2	6	3	8
3	9	2	6	1	8	5	7	4
9	6	5	2	7	1	8	4	3
1	8	4	9	5	3	7	2	6
7	2	3	8	6	4	9	1	5
6	7	9	3	4	5	1	8	2
2	3	1	7	8	6	4	5	9
87	5	8	1	2	9	3	6	7
5	7	9	6	1	4	2	3	8
6	3	1	5	8	2	7	9	4
2	8	4	3	7	9	6	5	1
3	1	7	9	6	8	5	4	2
9	5	2	7	4	1	8	6	3
4	6	8	2	5	3	1	7	9
1	2	5	4	9	7	3	8	6
7	4	3	8	2	6	9	1	5
88	9	6	1	3	5	4	2	7
8	1	7	3	4	2	6	5	9
6	5	2	9	1	8	7	3	4
3	9	4	6	5	7	8	2	1
4	2	5	8	9	6	1	7	3
1	8	3	7	2	4	9	6	5
7	6	9	1	3	5	4	8	2
2	7	1	5	6	9	3	4	8
5	3	6	4	8	1	2	9	7
9	4	8	2	7	3	5	1	6

91

8	4	7	1	3	2	9	5	6
5	9	1	8	4	6	3	7	2
6	2	3	9	5	7	8	4	1
1	7	5	2	6	8	4	9	3
3	6	4	7	9	5	2	1	8
9	8	2	3	1	4	7	6	5
7	3	9	6	2	1	5	8	4
4	1	8	5	7	3	6	2	9
94	5	6	4	8	9	1	3	7
1	7	4	3	5	9	2	6	8
2	6	5	4	8	7	3	1	9
9	8	3	2	1	6	5	4	7
6	5	9	1	3	4	8	7	2
7	2	8	9	6	5	1	3	4
4	3	1	7	2	8	6	9	5
5	9	2	6	4	1	7	8	3
3	4	6	8	7	2	9	5	1
98	1	7	5	9	3	4	2	6
9	7	1	3	8	6	2	5	4
5	6	2	7	4	1	8	3	9
3	4	8	9	2	5	6	1	7
6	9	3	4	1	2	5	7	8
2	8	5	6	9	7	1	4	3
7	1	4	5	3	8	9	6	2
1	3	9	8	5	4	7	2	6
8	5	6	2	7	3	4	9	1
100	2	7	1	6	9	3	8	5
3	5	1	7	4	2	6	9	8
9	6	7	1	5	8	4	2	3
4	8	2	6	9	3	7	1	5
2	3	9	5	7	4	1	8	6
7	1	8	9	2	6	5	3	4
6	4	5	8	3	1	9	7	2
5	2	4	3	1	7	8	6	9
8	7	3	4	6	9	2	5	1
1	9	6	2	8	5	3	4	7

92

3	1	8	9	5	6	7	2	4
9	2	7	1	8	4	3	6	5
6	4	5	2	3	7	9	1	8
4	6	3	7	9	2	8	5	1
8	5	2	6	1	3	4	9	7
1	7	9	8	4	5	6	3	2
7	3	1	5	6	8	2	4	9
2	9	6	4	7	1	5	8	3
95	8	4	3	2	9	1	7	6
9	5	3	8	1	4	7	2	6
8	6	4	7	5	2	1	9	3
2	1	7	9	3	6	4	8	5
3	2	8	6	7	5	9	4	1
6	9	1	2	4	3	5	7	8
7	4	5	1	8	9	3	6	2
4	3	6	5	9	8	2	1	7
1	8	9	3	2	7	6	5	4
98	7	2	4	6	1	8	3	9
2	4	1	6	5	9	3	8	7
9	5	6	8	3	7	1	2	4
3	7	8	4	1	2	9	6	5
8	9	7	1	6	3	4	5	2
4	6	2	7	9	5	8	1	3
1	3	5	2	4	8	6	7	9
5	1	3	9	7	6	2	4	8
7	2	4	3	8	1	5	9	6
6	8	9	5	2	4	7	3	1

93

2	5	9	7	8	3	1	4	6
3	4	6	1	9	5	2	8	7
7	8	1	6	4	2	9	3	5
5	3	2	8	7	1	6	9	4
8	6	4	3	5	9	7	1	2
9	1	7	2	6	4	8	5	3
6	7	3	4	1	8	5	2	9
1	2	5	9	3	7	4	6	8
96	9	8	5	2	6	3	7	1
9	5	7	2	4	1	8	3	6
2	3	8	5	9	6	7	4	1
6	4	1	3	7	8	5	2	9
5	9	6	4	8	2	1	7	3
8	1	4	9	3	7	2	6	5
7	2	3	6	1	5	9	8	4
4	8	5	7	6	9	3	1	2
3	7	9	1	2	4	6	5	8
99	6	2	8	5	3	4	9	7
9	8	7	5	6	1	4	3	2
5	4	6	9	3	2	1	8	7
3	2	1	4	8	7	9	6	5
2	5	3	8	7	4	6	1	9
7	9	4	3	1	6	2	5	8
6	1	8	2	9	5	7	4	3
1	3	9	6	2	8	5	7	4
4	6	2	7	5	3	8	9	1
8	7	5	1	4	9	3	2	6